

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: Ohmův zákon pro uzavřený obvod; elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu

Základní pojmy

Elektromotorické napětí U_e – Napětí zdroje naprázdno (když z něj neodebíráme proud); charakterizuje zdroj.**Svorkové napětí** U – Napětí na svorkách zdroje, když jím prochází proud; je menší než U_e .**Vnitřní odpor** R_i – Odpor uvnitř zdroje (elektrolyt, vinutí); na něm se část napětí „ztratí“ a zdroj se zahřívá.**Zkrat** – Spojení svorek zdroje vodičem s téměř nulovým odporem; teče zkratový proud, vodiče se přehřívají.**Elektrická práce** W – Práce, kterou vykoná elektrické pole při přenášení náboje obvodem; přeměňuje se na teplo, světlo, mechanickou energii.**Výkon** P – Práce vykonaná za jednotku času; jednotka watt (W). Údaj na štítku spotřebiče je jeho příkon.**Účinnost** η – Podíl užitečného výkonu a příkonu; vždy menší než 1 (100 %).**Kilowatthodina (kWh)** – Jednotka energie: práce spotřebiče o příkonu 1 kW za 1 h; podle ní se platí elektřina.**Jistič** – Samočinný vypínač, který rozpojí okruh při přetížení nebo zkratu; chrání vedení před přehřátím.**Proudový chránič** – Vypne okruh, když část proudu uniká mimo vodiče (např. přes člověka), typicky při 30 mA; chrání životy.

Vzorce a vztahy

$$I = \frac{U_e}{R + R_i} \quad \text{Ohmův zákon pro uzavřený obvod (} R - \text{vnější odpor)}$$

$$U = U_e - R_i I \quad \text{svorkové napětí klesá s odebíraným proudem}$$

$$I_k = \frac{U_e}{R_i} \quad \text{zkratový proud}$$

$$W = UI t \quad \text{elektrická práce (energie) za dobu } t$$

$$P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R} \quad \text{výkon; } U, I \text{ jsou napětí a proud na tomtéž spotřebiči}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J} \\ \text{převod kilowatthodin na jouly}$$

$$\eta = \frac{P}{P_0} \quad \text{účinnost: užitečný výkon / příkon}$$

$$\text{cena} = E \cdot \text{sazba} \quad \text{energie v kWh} \times \text{cena za 1 kWh}$$

Přibližný příkon spotřebičů v domácnosti

spotřebič	LED žárovka	notebook	televizor	mikrovlnka	fén	konvice
příkon (W)	8	60	100	1 000	2 000	2 000

Poučky a postupy

- Vnitřní a vnější odpor jsou v sérii: $U_e = RI + R_i I$ – napětí zdroje se rozdělí na svorkové a na „ztrátu“ uvnitř.
- Naprázdno ($I = 0$) je $U = U_e$; nakrátko ($R \approx 0$) teče zkratový proud – u autobaterie nebo Li-ion článku i stovky ampérů.
- Graf $U(I)$ zdroje je klesající přímka: průsečík s osou U je U_e , směrnice je $-R_i$, průsečík s osou I je I_k .
- Při stálém napětí sítě má větší výkon spotřebič s menším odporem ($P = \frac{U^2}{R}$).
- Okruh s jističem 16 A při 230 V unese nejvýš asi 3,7 kW; spotřebiče zapnuté současně na jednom okruhu se počítají.
- Spotřeba energie = příkon $\times$ doba; úspora se vyplatí hlavně u spotřebičů, které běží dlouho (osvětlení, pohotovostní režim, ohřev vody).

Pozor na

- kW je výkon, kWh je energie – nezaměňovat.
- Svorkové napětí zatíženého zdroje není rovno elektromotorickému.
- Převáděj čas: 15 min = 0,25 h; v joulech počítej se sekundami.
- Zkrat baterie nebo akumulátoru je nebezpečný – popálení, požár, výbuch článku.

Vzorový příklad

Baterie má naprázdno napětí 9,0 V. Po připojení spotřebiče s odporem 40Ω klesne svorkové napětí na 8,0 V. Urči proud, vnitřní odpor, zkratový proud a výkony ve spotřebiči a uvnitř baterie.

- Proud spotřebičem: $I = \frac{U}{R} = \frac{8,0}{40} = 0,2 \text{ A}$.
- Vnitřní odpor: $R_i = \frac{U_e - U}{I} = \frac{9,0 - 8,0}{0,2} = 5 \Omega$.
- Zkratový proud: $I_k = \frac{U_e}{R_i} = \frac{9,0}{5} = 1,8 \text{ A}$.
- Výkon ve spotřebiči $P = UI = 1,6 \text{ W}$, uvnitř baterie $R_i I^2 = 0,2 \text{ W}$; účinnost $\frac{1,6}{1,8} \approx 89 \%$.